FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Polarização de Transistor NPN em Saturação e Diodo de Flyback — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ELECTRICAL ENGINEERING LAB SKILLS
Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 6
Documento: Resolução Analítica Passo a Passo
Arquivo de Origem: Aula 06 - Transformadores e Capacitores.ppt
Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Corrente de Coletor na Carga: $I_c = (12\ V - V_{ce,sat}) / R_{rele} = (12 - 0{,}2) / 120 = 11{,}8 / 120 = \mathbf{98{,}33\ mA \approx 100\ mA}$;

2. Corrente de Base Mínima Teórica: $I_{b,min} = I_c / \beta_{min} = 100\ mA / 100 = 1{,}0\ mA$;

3. Corrente de Base Projetada com Sobresaturação ($k_{sat} = 3$):
$I_{b,proj} = 3 \times 1{,}0\ mA = \mathbf{3{,}0\ mA}$;

4. Cálculo do Resistor de Base R_b:
$R_b = (V_{in} - V_{be,sat}) / I_{b,proj} = (5{,}0 - 0{,}7) / 0{,}003\ A = 4{,}3 / 0{,}003 = \mathbf{1.433\ \Omega}$
(Valor comercial adotado: $\mathbf{1{,}2\ k\Omega\ ou\ 1{,}5\ k\Omega\ /\ 1/4\ W}$);

5. Proteção Indutiva: Inclusão obrigatória de diodo flyback (1N4007) em antiparalelo com a bobina para absorver o pico de contratensão induzida ($V = -L \cdot di/dt$) na comutação.